3. இயக்க ஆற்றல் (Kinetic Energy)

ஓடிக்கொண்டிருக்கும் திரவத்தின் ஒவ்வொரு நுண்ணிய துகளிலும் ஏற்படும் திசை வேகத்தின் காரணமாக ஏற்படும் ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் எனப்படும்.

4. மொத்த ஆற்றல் (Total energy)

பாய்கின்ற திரவத்தின் ஒவ்வொரு நுண்ணிய துகளிலும் ஏற்படுகின்ற நிலை ஆற்றல், அழுத்த ஆற்றல் மற்றும் இயக்க ஆற்றல் ஆகியவற்றின் கூடுதலே மொத்த ஆற்றல் எனப்படும்.

7.3.3 பெர்னோலியின் தேற்றம் / ஆற்றல் சமன்பாடு (Beronoulli's theorem / Energy equation)

பெர்னோலியின் தேற்றத்தின்படி அனைத்து நுண்ணியத்துகள்களுக்குமிடையே (Particles) ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய, நிலையாக பாய்கின்ற (Steadily flowing) இணக்கமற்ற திரவத்தில் (incompressible fluid) ஏற்படுகின்ற மொத்த ஆற்றல் உயரம் (Total head) அனைத்து நுண்ணிய துகள்களிலும் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும். திரவம் ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு செல்வதானால் அதில் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆற்றலில் உயர்வோ அல்லது தாழ்வோ ஏற்படாது.

கணித பூர்வமாக சொல்வோமானால்,

$$Z + \frac{v^2}{2g} + \frac{P}{\gamma} = \text{நிலையானது}$$

இதில்

Z = நிலை ஆற்றல்

$\frac{v^2}{2g}$ = இயக்க ஆற்றல் (V = திசை வேகம், g = புவியீர்ப்பு முடுக்கம்)

$\frac{P}{\gamma}$ = அழுத்த ஆற்றல் (P = அழுத்தம், γ = பாய்மத்தின் ஓரலகு எடை)

7.4 ஆரிப்பைஸ் மற்றும் மவுத்பீஸ் வழி திரவ ஓட்டம் (Flow through orifice and mouthpiece)

7.4.1 ஆரிப்பைஸ் – வரையறை (Orifice – definition)

ஒரு பாத்திரத்தில் பக்கவாட்டிலோ அல்லது அடிப்பகுதியிலோ திரவம் வெளியேறுவதற்கு ஏதுவாக அமைக்கப்பட்டுள்ள துவாரத்திற்கு ஆரிப்பைஸ்என்றுபெயர்.இதுவெளியீட்டினை கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுகிறது.

7.4.2 ஆரிப்பைஸின் வகைகள் (Types of orifice)

1. அளவின் அடிப்படையில்
   - அ. சிறிய ஆரிப்பைஸ்
   - ஆ. பெரிய ஆரிப்பைஸ்
2. வடிவத்தின் அடிப்படையில்
   - அ. வட்டவடிவ ஆரிப்பைஸ்
   - ஆ. செவ்வக வடிவ ஆரிப்பைஸ்
   - இ. முக்கோண வடிவ ஆரிப்பைஸ் '
3. விளம்பின் வடிவத்தின் அடிப்படையில்
   - அ. கூரிய விளிம்பு ஆரிப்பைஸ்
   - ஆ. மணி வாய் போன்ற விளிம்புடைய ஆரிப்பைஸ்
4. வெளியீட்டு முறையின் அடிப்படையில்
   - அ. முழுவதும் மூழ்கியுள்ள ஆரிப்பைஸ்
   - ஆ. பகுதி மூழ்கியுள்ள ஆரிப்பைஸ்

7.4.3 திரவத்தாரை (Jet of liquid)

ஒரு ஆரிப்பைஸ் அல்லது மவுத்பீசிலிருந்து வெளியேறும் தொடர்ச்சியான நீரோடை திரவத்தாரை என அழைக்கப்படுகிறது.

7.4.4 வீணா சுருக்கம் (Vena Contracta)

திரவம் நீர்த்தொட்டியில் இருந்து அழுத்தத்துடன் ஒரு ஆரிப்பைஸ் வழியாக வெளிவரும் போது, திரவத் தாரையின் விட்டம் துளையின் விட்டத்திற்கு சமமாக இருக்கும்.

Civil_TAM_Unit-7.indd 167 1/11/2020 10:39:15 AM